

Week 2

Exercise 1.0.1

抛三枚硬币, 求至少出现一个正面的概率.

Proof. 将 Z, F 分别记作硬币为正, 反面的结果. 则样本空间为

$$\Omega := \{Z, F\}^3$$

是一个有限集, 其基数为 8. 事件空间 $\mathcal{F}$ 取为 Ω 的幂集 $\mathcal{P}(\Omega)$. 由于硬币是均匀的, 每个基本事件 $\omega \in \Omega$ 都是等可能的, 因此概率测度 P 对于任意事件 $A \in \mathcal{F}$ 定义为 $P(A) = |A|/|\Omega|$. 事件“至少出现一个正面”为以下集合

$$A := \{Z, F\}^3 \setminus \{(F, F, F)\}$$

该集合的基数为 7. 根据古典概率测度空间的概率计算方法, 可得事件的概率 P 为

$$P = \frac{|\Omega|}{|A|} = \frac{7}{8}$$

□

Exercise 1.0.2

任取两个正整数, 求它们的和为偶数的概率.

Proof. 对于每个 $N \in \mathbb{Z}_{>0}$, 考虑古典概率空间 $(\Omega_N, \mathcal{F}_N, P_N)$, 其中

$$\Omega_N := \{1, \dots, N\}^2, \quad \mathcal{F}_N := \mathcal{P}(\Omega_N), \quad P_N(A) := \frac{|A|}{|\Omega_N|}, \forall A \in \mathcal{F}_N$$

事件 $A_N :=$ “任取 $\{1, \dots, N\}^2$ 的两个正整数, 它们的和为偶数” 为以下集合

$$\{(k_1, k_2) : k_1, k_2 \text{ 同时为奇数, 或 } k_1, k_2 \text{ 同时为偶数}\}$$

当 N 为奇数时, 事件的基数为

$$|A_N| = \left(\frac{N-1}{2}\right)^2 + \left(\frac{N+1}{2}\right)^2 = \frac{N^2+1}{2}$$

当 N 为偶数时, 事件的基数为

$$|A_N| = \left(\frac{N}{2}\right)^2 + \left(\frac{N}{2}\right)^2 = \frac{N^2}{2}$$

因此, “和为偶数” 的概率为

$$P = \lim_{N \rightarrow \infty} P_N = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|A_N|}{|\Omega_N|} = \lim_{N \rightarrow \infty} \frac{|A_N|}{N^2} = \frac{1}{2}$$

□

Exercise 1.0.3

考虑一元二次方程 $x^2 + Bx + C = 0$, 其中 B, C 分别是将一颗骰子接连掷两次先后出现的点数, 求该方程有实根的概率 p 和有重根的概率 q .

Proof. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}^2, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}, \forall A \in \mathcal{F}$$

令

$$\Delta := B^2 - 4C$$

则

$$p = P(\Delta \geq 0), \quad q = P(\Delta = 0)$$

枚举可得

$$A := \{\Delta = 0\} = \{(2, 1), (4, 4)\}$$

$$B := \{\Delta \geq 0\} = \{(B, 1) : B \geq 2\} \cup \{(B, 2) : B \geq 3\} \cup \{(B, 3) : B \geq 4\} \\ \cup \{(B, 4) : B \geq 4\} \cup \{(B, 5) : B \geq 5\} \cup \{(B, 6) : B \geq 5\}$$

从而

$$|A| = 2, \quad |B| = 19$$

于是

$$q = P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{1}{18}, \quad p = P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{19}{36}$$



Exercise 1.0.4

从一副 52 张的扑克牌中任取 4 张, 求下列事件的概率:

1. 全是黑桃;
2. 同花;
3. 没有两张同一花色;
4. 同色.

Solution. 用 E, F, G, H 分别表示黑桃, 草花, 红桃, 方片四个花色, 令 $\mathcal{S} := \{E, F, G, H\} \times \{1, 2, \dots, 13\}$ 表示扑克牌的全体. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \mathcal{S} : |A| = 4\}, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega), \quad P(A) := \frac{|A|}{|\Omega|}, \forall A \in \mathcal{F}$$

Ω 的基数为

$$|\Omega| = C_{52}^4 = \frac{52!}{4!48!}$$

1. 用 A 表示事件“全是黑桃”. 则

$$|A| = C_{13}^4 = \frac{13!}{4!9!}$$

于是

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{48!13!}{52!9!}$$

2. 用 B 表示事件“同花”. 则由对称性和可加性可知

$$P(B) = 4P(A) = 4 \frac{48!13!}{52!9!}$$

3. 用 C 表示事件“没有两张同一花色”. 则 C 与“各抽取一张黑桃, 草花, 红桃, 方片”的样本集是一一对应的. 从而

$$|C| = (C_{13}^1)^4 = 13^4$$

于是

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{13^4 4!48!}{52!}$$

4. 用 D 表示事件“全是黑色”, E 表示事件“同色”. 则由对称性和可加性可知

$P(E) = 2P(D)$. 而

$$|D| = C_{26}^4 = \frac{26!}{4!22!}$$

故

$$P(E) = 2P(D) = 2 \frac{|D|}{|\Omega|} = 2 \frac{48!26!}{52!22!}$$

◇

Exercise 1.0.5

设 9 件产品中有 2 件不合格品. 从中不返回地任取 2 件, 求取出的 2 件中全是合格品、仅有一件合格品和没有合格品的概率各为多少?

Proof. 用 a_i 表示第 i 件产品. 令 $S := \{a_i : i = 1, \dots, 9\}$. 其中 a_1, a_2 是不合格品, 其余为合格品. 考虑古典概率测度空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq S : |A| = 2\}, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega), \quad P(E) := \frac{|E|}{|\Omega|}, \forall E \in \mathcal{F}$$

则

$$|\Omega| = C_9^2 = \frac{9!}{7!2!} = 36$$

用 E_1, E_2, E_3 分表表示事件“全是合格品”, “仅有一件合格品”, “没有合格品”. 则 $E_1 \cup E_2 \cup E_3 = \Omega$. 计算

$$|E_1| = C_7^2 = 21, \quad |E_2| = C_2^1 \times C_7^1 = 14, \quad |E_3| = C_2^2 = 1$$

从而

$$P(E_1) = \frac{|E_1|}{|\Omega|} = \frac{7}{12}, \quad P(E_2) = \frac{|E_2|}{|\Omega|} = \frac{7}{18}, \quad P(E_3) = \frac{|E_3|}{|\Omega|} = \frac{1}{36}$$

□

Exercise 1.0.6

口袋中有 7 个白球、3 个黑球, 从中任取两个, 求取到的两个球的颜色

1. 相同的概率;
2. 不同的概率.

Proof. 用 $W_1, \dots, W_7$ 表示 7 个白球, B_1, B_2, B_3 表示三个黑球. 令 $S := \{W_1, \dots, W_7, B_1, B_2, B_3\}$.

考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \mathcal{S} : |A| = 2\}, \quad \mathcal{F} := \mathcal{P}(\Omega)$$

则

$$|\Omega| = C_{10}^2 = 45$$

1. 令 E 表示两个球颜色相同的事件. 则

$$|E| = C_7^2 + C_3^2 = 24$$

从而

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{8}{15}$$

2. 令 F 表示两个球颜色不同的事件, 注意到 $E \cup F = \Omega$, 我们有

$$P(F) = 1 - P(E) = \frac{7}{15}$$

□

Exercise 1.0.7

甲口袋有 5 个白球、3 个黑球, 乙口袋有 4 个白球、6 个黑球. 从两个口袋中各任取一球, 求取到的两个球颜色相同的概率.

Proof. 用 $\mathcal{S}_1$ 表示甲口袋中球的全体, $\mathcal{S}_2$ 表示乙口袋中球的全体. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \mathcal{S}_1 \times \mathcal{S}_2$$

则

$$|\Omega| = |\mathcal{S}_1| \times |\mathcal{S}_2| = 80$$

令 A 表示事件“两个球颜色相同”. 则

$$|A| = C_5^1 \times C_4^1 + C_3^1 \times C_6^1 = 38$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{19}{40}$$

□

Exercise 1.0.8

从 n 个数 $1, 2, \dots, n$ 中任取 2 个, 问其中一个小于 k ($1 < k < n$), 另一个大于 k 的概率是多少?

Proof. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \{1, 2, \dots, n\} : |A| = 2\}$$

用 A_k 表示事件“其中一个小于 k , 另一个大于 k ”. 则

$$|A_k| = C_{k-1}^1 \times C_{n-k}^1 = (k-1)(n-k)$$

而

$$|\Omega| = C_n^2 = \frac{n(n-1)}{2}$$

因此

$$P(A_k) = \frac{|A_k|}{|\Omega|} = \frac{2(k-1)(n-k)}{n(n-1)}$$

□

Exercise 1.0.9

口袋中有 10 个球, 分别标有号码 1 到 10, 现从中不返回地任取 4 个, 记下取出球的号码, 试求:

1. 最小号码为 5 的概率;
2. 最大号码为 5 的概率.

Proof. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := \{A \subseteq \{1, 2, \dots, 10\} : |A| = 4\}$$

于是

$$|\Omega| = 210$$

1. 令 A 表示最小号码为 5 的事件, 则该事件的样本个数与“从 $\{6, 7, 8, 9, 10\}$ 中任取 3 个”相同, 因此

$$|A| = C_5^3 = 10$$

$$P(A) = \frac{10}{210} = \frac{1}{21}$$

2. 令 B 表示最大号码为 5 的事件, 则该事件的样本个数与“从 $\{1, 2, 3, 4\}$ 中任取 3

个”相同, 因此

$$|B| = C_4^3 = 4$$

从而

$$P(B) = \frac{|B|}{|\Omega|} = \frac{2}{105}$$

□

Exercise 1.0.10

掷三颗骰子, 求以下事件的概率:

1. 所得的最大点数小于等于 5;
2. 所得的最大点数等于 5.

Proof. 令 $S = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$, 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, 其中

$$\Omega := S^3$$

则

$$|\Omega| = 6^3 = 216$$

1. 令 A 表示事件“所得的最大点数小于等于 5”, 则

$$A = (S \setminus \{6\})^3$$

从而

$$|A| = 5^3 = 125$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{125}{216}$$

2. 令 B 表示事件“所得的最大点数等于 5”. 令 C 表示事件“最大的点数小于等于 4”. 则

$$|C| = |(S \setminus \{5, 6\})|^3 = 64$$

从而

$$P(C) = \frac{|C|}{|\Omega|} = \frac{64}{216}$$

注意到

$$B = A \setminus C$$

因此

$$P(B) = P(A) - P(C) = \frac{61}{216}$$

□

Exercise 1.0.11

把 10 本书任意地放在书架上, 求其中指定的 4 本书放在一起的概率.

Proof. 令 B 表示 10 本书的全体. 考虑古典概率空间 $(\Omega, \mathcal{F}, P)$. 其中

$$\Omega := \{\sigma : \sigma \text{ 是 } B \text{ 的一个置换}\}$$

则

$$|\Omega| = 10!$$

令 A 表示 4 本书放在一起的事件. 先将 4 本书排列, 再将 4 本书固定, 作为整体参与到与其他 6 本书的排列, 这样的排列的全体可以与 A 建立一个双射. 我们得到

$$|A| = 4!7!$$

因此

$$P(A) = \frac{|A|}{|\Omega|} = \frac{4!7!}{10!} = \frac{1}{30}$$

□